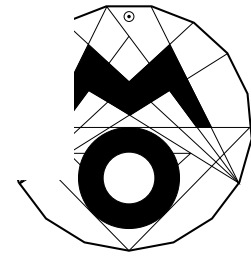


第56届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
三年级
题目



© 2016 数学奥林匹克题目委员会 e.V.
www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

560331 这可能正确吗？

请打叉并说明你的判断。

a) Melanie 的头发长300 mm。 ☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

b) Lia 每周得到50分零花钱。如果她把钱存起来，
一年后可以买一辆新自行车。 ☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

c) Justus 每天刷两次牙。他每周刷牙需要70分钟。
☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

下一页继续！

d) 1千克气球比1000克石头轻。

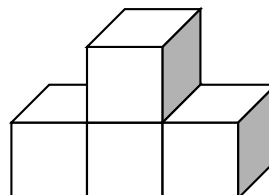
☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

e) 一所两层小学旁边有一棵树，树和学校一样高。学校是平屋顶。这棵树高20 m。

☐ 可能正确 ☐ 不可能正确

560332 四连正方体

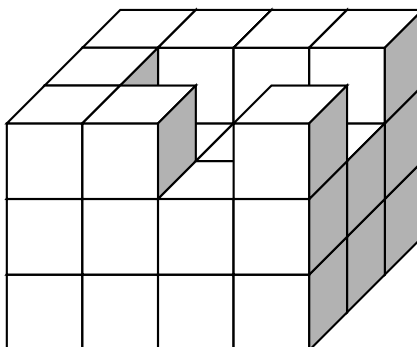
一个四连正方体长这样：
它由四个大小相同、固定连在一起的小正方体组成。



α) 能用上图的四连正方体把这个建筑补成长方体吗？

☐ 是

☐ 否

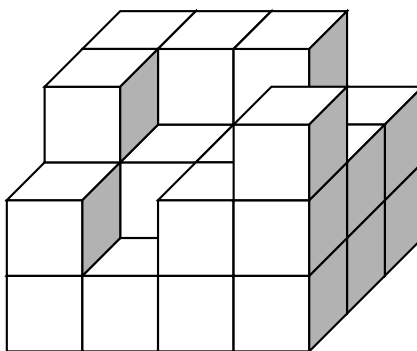


下一页继续！

- b) 能用两个这样的四连正方体把这个建筑补成长方体吗？
请说明你的判断。

☐ 是

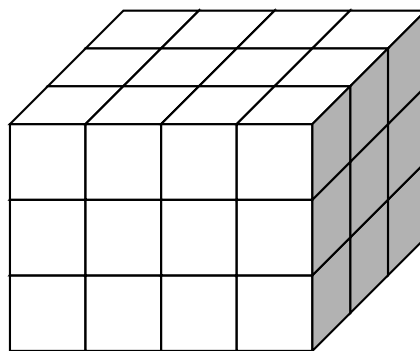
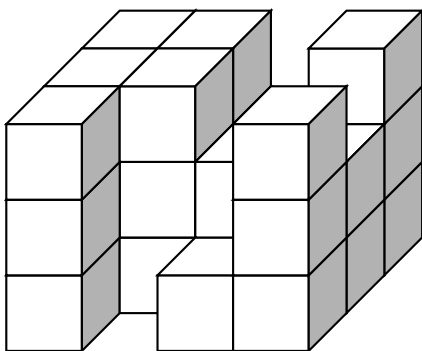
☐ 否



- c) 能用两个这样的四连正方体，把左边的建筑补成右边的长方体吗？

如果可以，请在长方体中用不同颜色标出这两个四连正方体。

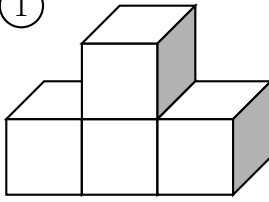
☐ 是 ☐ 否



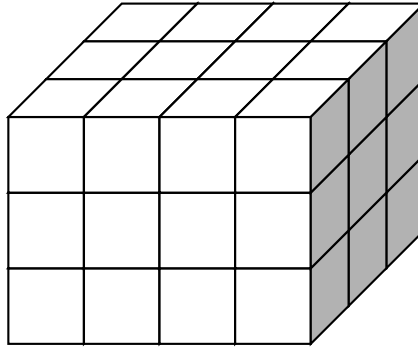
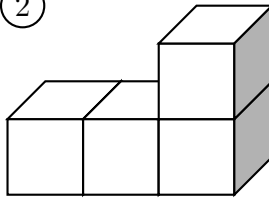
下一页继续！

- d) 现在你有两种不同的四连正方体。两种都可以任意使用。
能用它们搭成这个长方体吗？
请用文字或图画说明你的判断。

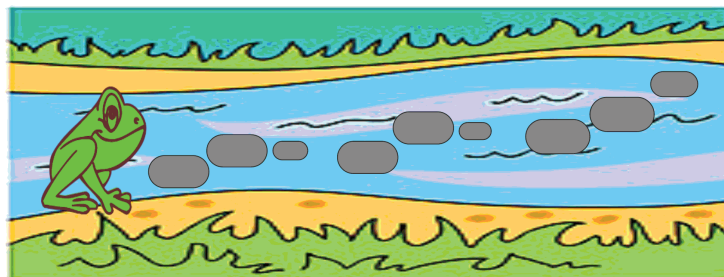
①



②



560333 青蛙



一只青蛙坐在小溪岸边，想跳到另一边。小溪中有九块石头可以跳上去。它只能向前跳。途中它正好落在三块石头上，并且每次跳跃至少跳过一块石头，直到到达对岸。

- a) 写出所有可能路线。请把答案清楚地表示出来。
b) 哪些石头青蛙永远不会落上去？请说明理由。

下一页继续！

560334 数减数字和

- a) 用数字2、4和6组成不同的三位数，不能重复使用数字。
写出所有可能。

_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

- b) 从a) 中的每个数中减去它的数字和，并把结果
填在这里。

提示：数字和是一个数各个数位上的数字之和。
数216的数字和是9，因为 $2 + 1 + 6 = 9$ 。

_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

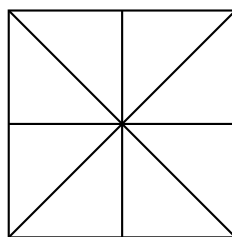
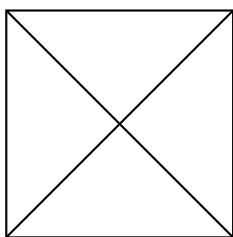
- c) 再求出b) 中每个结果的数字和。
你发现了什么？

560335 折痕图案

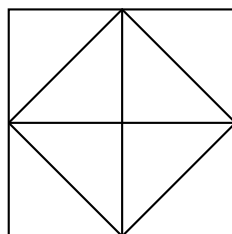
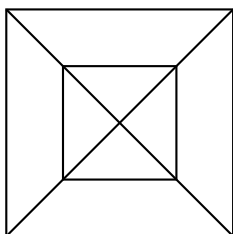
把正方形纸折叠后再打开。

- a) 要得到下面这些图案，至少需要折几次？

第1个图案 第2个图案



第3个图案 第4个图案



- b) 要把一张正方形纸折成16个同样大小的正方形，至少需要
折几次？
c) 要把一张正方形纸折成64个同样大小的正方形，至少需要
折几次？